ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΩΝ

Τα Συμπληρώματα είναι μια ειδική τεχνική που χρησιμοποιείται για να γίνεται απλούστευση στην εκτέλεση μιας αφαίρεσης από έναν υπολογιστή. Σε όλα τα αριθμητικά συστήματα, αντί του κλασσικού αλγόριθμου της αφαίρεσης, μπορούμε να εφαρμόσουμε τη μέθοδο των συμπληρωμάτων. Ειδικότερα στο δυαδικό σύστημα, λόγω της <u>ευκολίας εφαρμογής</u> αφαιρούμε με τη μέθοδο των συμπληρωμάτων.

Έχουμε δυο διαφορετικά είδη τεχνικών αφαίρεσης συμπληρωμάτων,

(1) Συμπλήρωμα, ως προς την μειωμένη (κατά 1) βάση ενός αριθμητικού συστήματος
(2) Συμπλήρωμα, ως προς την βάση ενός αριθμητικού συστήματος

(1)

Συμπλήρωμα, ως προς την μειωμένη (κατά 1) βάση ενός αριθμητικού συστήματος, κάποιου αριθμού

$$X = x_{v-1}\, x_{v-2}\, x_{v-3} \ldots x_2\, x_1\, x_0$$

είναι ο αριθμός $Y = y_{v-1}\, y_{v-2}\, y_{v-3} \ldots y_2\, y_1\, y_0$

ο οποίος ικανοποιεί τη συνθήκη:

$$\begin{array}{r} X = x_{v-1}\, x_{v-2}\, x_{v-3} \ldots x_2\, x_1\, x_0 \\ +\, Y = y_{v-1}\, y_{v-2}\, y_{v-3} \ldots y_2\, y_1\, y_0 \\ \hline Z = z_{v-1}\, z_{v-2}\, z_{v-3} \ldots z_2\, z_1\, z_0 \end{array}$$

όπου, $z_{v-1} = z_{v-2} = z_{v-3} = \ldots = z_2 = z_1 = z_0 = B-1$

δηλαδή, όλα τα ψηφία του Z ισούνται με το μέγιστο ψηφίο του συγκεκριμένου αριθμητικού συστήματος.

(2)

Συμπλήρωμα, ως προς την βάση ενός αριθμητικού συστήματος, κάποιου αριθμού

προκύπτει αν προσθέσουμε μία μονάδα στο συμπλήρωμα ως προς βάση μείον 1 ($\Sigma_{(B-1)}$),

δηλαδή: $\boldsymbol{\Sigma_{(B)} = 1 + \Sigma_{(B-1)}}$

<u>Παράδειγμα-1,</u>

στο δεκαδικό αριθμητικό σύστημα, το συμπλήρωμα του αριθμού 735_{10} ως προς βάση μείον 1, δηλαδή το συμπλήρωμα του αριθμού ως προς 9 (B – 1 = 10 – 1 = 9), είναι ο αριθμός 264_{10}, αφού $735_{10} + 264_{10} = 999_{10}$ και το συμπλήρωμα ως προς βάση ($\Sigma_{(B)}$) είναι $1 + 264_{10} = 265_{10}$.

Στο δυαδικό αριθμητικό σύστημα, η εύρεση του συμπληρώματος ως προς βάση μείον 1, δηλαδή το συμπλήρωμα ως προς 1, είναι πολύ εύκολη, αφού προκύπτει από την αντιστροφή των ψηφίων του δυαδικού αριθμού, δηλαδή όπου 0 θέτουμε 1 και όπου 1 θέτουμε 0.

<u>Παράδειγμα-2,</u>

Το συμπλήρωμα του δυαδικού αριθμού 1001_2 ως προς 1 είναι ο αριθμός 0110_2, αφού $1001_2 + 0110_2 = 1111_2$. Το συμπλήρωμα ως προς 2 αυτού του δυαδικού αριθμού είναι $1 + 0110_2 = 0111_2$.

M.I.E. 2021-2022

Για την αφαίρεση **X - Y** δύο μη προσημασμένων ακέραιων αριθμών,

$\mathbf{X = x_{\nu-1}\, x_{\nu-2}\, x_{\nu-3} \ldots x_2\, x_1\, x_0}$ και $\mathbf{Y = y_{\nu-1}\, y_{\nu-2}\, y_{\nu-3} \ldots y_2\, y_1\, y_0}$

με **ν** ψηφία ο καθένας, στο σύστημα με βάση το Β ακολουθούμε τα εξής βήματα:

1. Εκφράζουμε τους αριθμούς με το ίδιο πλήθος ψηφίων. Σε περίπτωση που οι αριθμοί δεν έχουν το ίδιο πλήθος ψηφίων, προσθέτουμε στον αριθμό με το μικρότερο πλήθος ψηφίων τον αναγκαίο αριθμό μηδενικών αριστερά από το μέγιστο σημαντικό ψηφίο του.

2. Προσδιορίζουμε το συμπλήρωμα ως προς βάση **($\Sigma_{(B)}$)** του αφαιρετέου.

3. Προσθέτουμε στον μειωτέο **X** το συμπλήρωμα ως προς βάση **($\Sigma_{(B)}$)** του αφαιρετέου **Y**,
   δηλαδή υπολογίζουμε το $\mathbf{X + (B^{\nu} - Y) = X - Y + B^{\nu}}$, όπου $\mathbf{\Sigma_{(B)}(Y) = B^{\nu} - Y}$.

4. Αν **X > Y**, τότε προκύπτει τελικό κρατούμενο 1 (ένα επιπλέον ψηφίο, που είναι ο συντελεστής της τάξης $\mathbf{B^{\nu}}$), το οποίο ονομάζεται **ψηφίο υπερχείλισης** και μπορεί να παραληφθεί. Ο αριθμός που απομένει είναι η διαφορά **X – Y**.

5. Αν **X < Y**, τότε το άθροισμα που προκύπτει έχει μηδενικό τελικό κρατούμενο (δεν έχει κρατούμενο) και ισούται με $\mathbf{B^{\nu} - (Y - X)}$, το οποίο είναι το συμπλήρωμα ως προς βάση του **X – Y**. Το αποτέλεσμα της αφαίρεσης είναι προφανώς ένας αρνητικός αριθμός, αφού ο μειωτέος είναι μικρότερος από τον αφαιρετέο. Για να πάρουμε το αποτέλεσμα σε πιο οικεία μορφή, υπολογίζουμε το συμπλήρωμα ως προς βάση του αθροίσματος που προκύπτει και τοποθετούμε στην αρχή ένα αρνητικό πρόσημο.

Μ.Π.Σ. 2021-2022

Παραδείγματα:

1) Με χρήση συμπληρωμάτων να γίνει η αφαίρεση 619573_{10} - 4237_{10}.

Ο αφαιρετέος έχει δύο λιγότερα ψηφία από τον μειωτέο, άρα συμπληρώνουμε δύο μηδενικά αριστερά από το μέγιστο σημαντικό ψηφίο, συνεπώς $4237_{10} = 004237_{10}$

$\Sigma_9(004237_{10}) = 995762$
$\Sigma_{10}(004237_{10}) = 1 + 995762 = 995763$

Μειωτέος	619573
+ Συμπλήρωμα ως προς 10 του αφαιρετέου	995763

Άθροισμα με ψηφίο υπερχείλισης	**1**615336
Διαφορά	**615336**

2) Με χρήση συμπληρωμάτων να γίνει η αφαίρεση 9573_{10} - 14237_{10}

$\Sigma_9(14237) = 85762$
$\Sigma_{10}(14237) = 1 + 85762 = 85763$

Μειωτέος	09573
+ Συμπλήρωμα ως προς 10 του αφαιρετέου	85763

Άθροισμα με ψηφίο υπερχείλισης	**0**95336
$\Sigma_9(95336)$	04663
$\Sigma_{10}(95336) = 1 + \Sigma_9(95336) = 1 + 4663$	4664
Διαφορά	**–4664**

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

3) Με χρήση συμπληρωμάτων να γίνει η αφαίρεση 10101_2 - 1101_2

Ο αφαιρετέος έχει ένα λιγότερο ψηφίο από τον μειωτέο, άρα συμπληρώνουμε ένα μηδενικό αριστερά από το μέγιστο σημαντικό ψηφίο, συνεπώς $1101_2 = 01101_2$

$\Sigma_1(01101_2) = 10010$
$\Sigma_2(01101_2) = 1 + 10010 = 10011$

Μειωτέος	10101
+ Συμπλήρωμα ως προς 2 του αφαιρετέου	10011

Άθροισμα με ψηφίο υπερχείλισης	**1**01000
Διαφορά	**1000**

4) Με χρήση συμπληρωμάτων να γίνει η αφαίρεση $1111_2 – 10101_2$

$\Sigma_1(10101_2) = 01010$
$\Sigma_2(10101_2) = 1 + 01010 = 01011$

Μειωτέος	01111
+ Συμπλήρωμα ως προς 2 του αφαιρετέου	01011

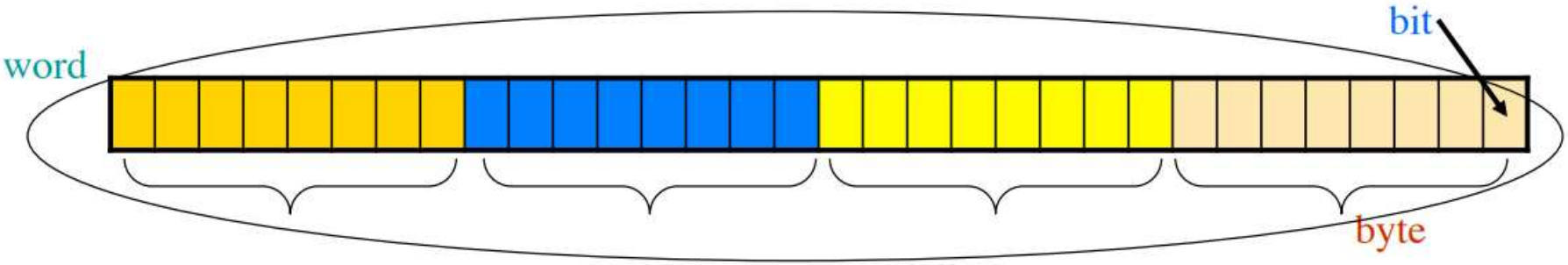
Άθροισμα με ψηφίο υπερχείλισης	**0**11010
$\Sigma_1(11010_2)$	00101
$\Sigma_2(11010_2) = 1 + 101$	110
Διαφορά	**-110**

Μ.Ι.Σ. 2021-2022

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ… εκφρασμένη σε… BIT – BYTE – WORD

Οι υπολογιστές χρησιμοποιούν μνήμη για να αποθηκεύσουν δεδομένα. Η μνήμη ενός υπολογιστή χωρίζεται σε τμήματα που ονομάζονται word. Οι word μνήμης αποτελείται από σετ 32 μικρών μονάδων (στοιχειώδες μνήμη) που ονομάζονται bit. Το bit δηλαδή είναι στους Η/Υ **η μικρότερη (στοιχειώδης) μονάδα** με την οποία αναπαριστούμε (μετράμε) την μνήμη.

Αυτά τα 32 bits (ή word) έχουν έναν ενδιάμεσο διαχωρισμό σε 4 ομάδες με 8 συνεχή bits το καθένα.



Ένα τέτοιο γκρουπ αποτελούμενο από 8 bits ονομάζεται Byte

Ένα Byte έχει 2^8 ή 256 διαφορετικές καταστάσεις.

Το μήκος του word είναι συνήθως 32 bits ή 4 Bytes όπου κάθε Byte αποτελείται από 8 bits μονάδες μέτρησης για την αποθήκευση αριθμών,

- 1 Byte = 1B = 8 bits = 8b
- 1 kByte = 2^{10} Bytes = 1024 Bytes
- 1 MByte = 2^{10} kBytes = 1024×1024 Bytes

ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΣΤΟΥΣ Η/Υ

Οι αριθμοί σταθερής υποδιαστολής (fixed point number)
Οι αριθμοί κινητής υποδιαστολής (floating point numbers)

Για την παράσταση των πραγματικών αριθμών, εκτός από το πρόσημο και την απόλυτη τιμή, χρειάζεται να παρασταθεί και η θέση της υποδιαστολής.

Η απλούστερη παράσταση πραγματικών αριθμών είναι αυτή της **σταθερής υποδιαστολής** (fixed point number). Σε αυτήν ο αριθμός αποτελείται από σταθερό αριθμό δυαδικών ψηφίων και για το ακέραιο και για το κλασματικό μέρος (π.χ. 5 bit για το ακέραιο μέρος και 3 για το κλασματικό).

Για την παράσταση των αριθμών αυτών ισχύουν απλοί κανόνες αλλά το διάστημα των αριθμών που μπορεί να παρασταθεί είναι μικρό.

Για την αναπαράσταση μεγάλων αριθμών χρησιμοποιείται μια άλλη μέθοδος παράστασης, που λέγεται **μέθοδος κινητής υποδιαστολής** (floating point).

Η μέθοδος παράστασης των αριθμών κινητής υποδιαστολής (floating point numbers) στηρίζεται στην τυποποιημένη μορφή των αριθμών που χρησιμοποιείται στα Μαθηματικά.

Στο δεκαδικό σύστημα αρίθμησης ένας ακέραιος ή δεκαδικός μπορεί να γραφεί με διαφορετικές μορφές, όπως φαίνεται στο παράδειγμα που ακολουθεί:

2345	8945,67
$234{,}5 \times 10^1$	$894{,}567 \times 10^1$
$23{,}45 \times 10^2$	$89{,}4567 \times 10^2$
$2{,}345 \times 10^3$	$8{,}94567 \times 10^3$
$0{,}2345 \times 10^4$	$0{,}894567 \times 10^4$
$0{,}02345 \times 10^5$	$0{,}0894567 \times 10^5$

Όταν μετακινείται η υποδιαστολή μια θέση αριστερά, τότε αυξάνεται ο εκθέτης της βάσης κατά μία μονάδα. Το αντίθετο συμβαίνει όταν η υποδιαστολή μετακινείται μια θέση δεξιά.

Η εκθετική μορφή ενός αριθμού, όπου <u>το πρώτο μη μηδενικό ψηφίο είναι αμέσως μετά την υποδιαστολή</u>, ονομάζεται **κανονική** (normalized).

Στα παραπάνω παραδείγματα η κανονική μορφή είναι για τις αναπαραστάσεις,

$0{,}2345 \text{ X } 10^4$
$0{,}894567 \text{ X } 10^4$

Η έννοια της εκθετικής παράστασης και της κανονικής εκθετικής μορφής λειτουργεί και στους δυαδικούς αριθμούς.

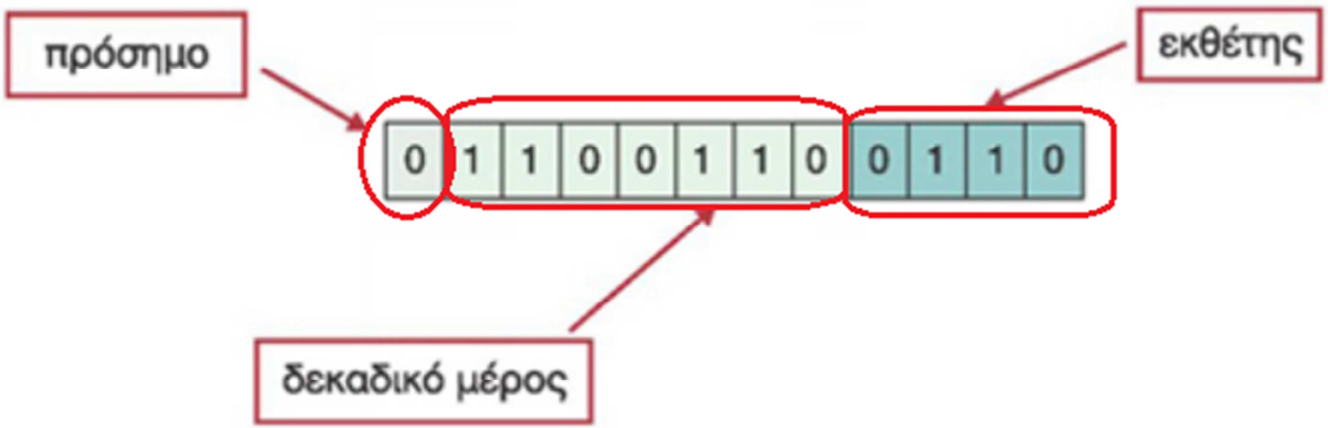
Για παράδειγμα:

110011		
11001,1	x	2^1
1100,11	x	2^2
110,011	x	2^3
11,0011	x	2^4
1,10011	x	2^5
0,110011	x	2^6
0,0110011	x	2^7

Για την αναπαράσταση ενός πραγματικού αριθμού στον υπολογιστή εσωτερικά χρησιμοποιείται η κανονική μορφή.

Η μορφή της κινητής υποδιαστολής δίνει αποτελέσματα των διαφόρων πράξεων με μεγαλύτερη ακρίβεια απ' ό,τι η μορφή σταθερής υποδιαστολής.

Έτσι ο αριθμός 110011 μπορεί να παρασταθεί με τη μορφή:



Ο αριθμός χωρίζεται σε δύο μέρη:

- το πρώτο μέρος 0110011 που λέγεται **συντελεστής** (mantissa) και
- το δεύτερο μέρος 0110 που λέγεται **εκθέτης** (exponent).

Οι αριθμοί που παριστάνονται με τη μορφή αυτή λέγονται **αριθμοί κινητής υποδιαστολής**.

Οι πράξεις στη μορφή αυτή απλουστεύονται και γίνονται όπως και στα Μαθηματικά,

- στην πρόσθεση και στην αφαίρεση τροποποιούμε τους αριθμούς ώστε να έχουν τον ίδιο εκθέτη, οπότε, για να βρούμε το αποτέλεσμα, κάνουμε τις πράξεις στο κλασματικό μέρος και αφήνουμε τον ίδιο εκθέτη
- στον πολλαπλασιασμό/διαίρεση, πολλαπλασιάζουμε/διαιρούμε τα κλασματικά μέρη και προσθέτουμε/αφαιρούμε τους εκθέτες

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ ΣΤΟΥΣ Η/Υ

Στο εσωτερικό ενός Η/Υ όταν εισάγονται ή αποθηκεύονται χαρακτήρες, χρησιμοποιούνται ειδικοί κώδικες για την αναπαράστασή τους.

Η κωδικοποίηση γίνεται με τη χρήση συνδυασμών από 0 και 1, συνεπώς κάθε χαρακτήρας αντιστοιχίζεται με μια μοναδική διαφορετική ακολουθία δυαδικών ψηφίων. Παράλληλα η ακολουθία αυτή στο δυαδικό σύστημα παριστάνει μια αριθμητική τιμή.

Η τιμή αυτή, που μπορεί να εκφραστεί εκτός από το δυαδικό και στο οκταδικό, στο δεκαδικό ή στο δεκαεξαδικό σύστημα αρίθμησης και λέγεται **τιμή του κωδικού** (code value).

Οι κυριότεροι κώδικες χαρακτήρων που χρησιμοποιούνται είναι:

με 8 bit	ASCII, BCD, EBCDIC
με 16 bit	UNICODE

Οι πιο διαδεδομένες τεχνικές για την παράσταση των δεδομένων «μέσα» στον υπολογιστή είναι:

α) για τα αριθμητικά δεδομένα

- ο κώδικας BCD
- η μέθοδος συμπληρώματος ως προς 2
- η μέθοδος κινητής υποδιαστολής

β) για τους χαρακτήρες, οι κώδικες

- ASCII
- EBCDIC
- UNICODE

Η ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ/ΚΩΔΙΚΑΣ A.S.C.I.I.

Ο **A.S.C.I.I.** (**A**merican **S**tandard **C**ode for **I**nformation **I**nterchange) δημιουργήθηκε το 1963, από το Εθνικό Αμερικανικό Ινστιτούτο Προτύπων ANSI (**A**merican **N**ational **S**tandard Institute), σε μια προσπάθεια να υπάρξει ένας κοινός κώδικας για την ανταλλαγή των δεδομένων μεταξύ υπολογιστών καθώς και για την αποθήκευσή τους.

Έχει υιοθετηθεί σχεδόν από όλους τους κατασκευαστές μικροϋπολογιστών και χρησιμοποιείται ευρύτατα.

Αρχικά στον κώδικα ASCII χρησιμοποιούνταν 7 bit για την παράσταση των χαρακτήρων και ένα bit, το 8ο, για έλεγχο ορθότητας κατά τη μεταφορά στοιχείων.

Το bit αυτό ονομάζεται **ψηφίο ισοτιμίας** (parity bit).

Με την κωδικοποίηση ASCII-7 δίνεται η δυνατότητα να παραστήσουμε 128 ($=2^7$) διαφορετικούς χαρακτήρες, ως αποτέλεσμα των 128 διαφορετικών συνδυασμών από 0 και 1.

Με την πάροδο του χρόνου και εξαιτίας της διεύρυνσης της χρήσης των υπολογιστών που δημιούργησε την ανάγκη για περισσότερα σύμβολα, χρησιμοποιήθηκε και το 8ο bit για την παράσταση χαρακτήρων, οπότε έγινε δυνατό να παρασταθούν 256 ($=2^8$) διαφορετικοί χαρακτήρες. Οι διάφοροι κατασκευαστές χρησιμοποίησαν τη νέα περιοχή (128-255) για την κωδικοποίηση ειδικών συμβόλων και γραφικών χαρακτήρων ή για την παράσταση γραμμάτων άλλων αλφαβήτων, διαφορετικών του λατινικού, π.χ. ελληνικού, σλαβικού, κ.ά. Ο νέος κώδικας που προέκυψε ονομάστηκε **επεκτεταμένος κώδικας ASCII** (Extended ASCII) ή **ASCII - 8**.

Για το Ελληνικό αλφάβητο έχει υιοθετηθεί από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) ο κώδικας **ΕΛΟΤ 928** ο οποίος αποτελεί επέκταση του ASCII στα 8 bit. Στον κώδικα αυτό οι πρώτοι 128 χαρακτήρες είναι σχεδόν όμοιοι με τους αντίστοιχους του ASCII, ενώ στους επόμενους 128 έχουν τοποθετηθεί τα γράμματα του Ελληνικού αλφαβήτου (κεφαλαία, πεζά, τονούμενα) και άλλα σύμβολα.

bit 7	bit 6	bit 5	bit 4	bit 3	bit 2	bit 1	0 0 0	0 0 1	0 1 0	0 1 1	1 0 0	1 0 1	1 1 0	1 1 1
			0	0	0	0	NUL	DLE	SP	0	@	P	\	p
			0	0	0	1	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
			0	0	1	0	STX	DC2	"	2	B	R	b	r
			0	0	1	1	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s
			0	1	0	0	EOT	DC4	$	4	D	T	d	t
			0	1	0	1	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u
			0	1	1	0	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
			0	1	1	1	BEL	ETB	'	7	G	W	g	w
			1	0	0	0	BS	CAN	(	8	H	X	h	x
			1	0	0	1	HT	EM	)	9	I	Y	I	y
			1	0	1	0	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
			1	0	1	1	VT	ESC	+	;	K	[	k	|
			1	1	0	0	FF	FS	,	<	L	\	l	|
			1	1	0	1	CR	GS	-	=	M	]	m	}
			1	1	1	0	SO	RS	.	>	N	^	n	~
			1	1	1	1	SI	US	/	?	O	-	o	DEL

Ο τρόπος ανάγνωσής του, για την αναγνώριση του κωδικοποιημένου κάθε φορά χαρακτήρα, είναι εύκολος. Η τομή μιας γραμμής με μια στήλη ορίζει έναν συγκεκριμένο χαρακτήρα στον πίνακα. Τα bits 7, 6 και 5 καθορίζουν τις στήλες του πίνακα, ενώ τα 4, 3, 2 και 1 τις γραμμές του. Το bit 7 είναι το περισσότερο σημαντικό bit του κώδικα. Κάθε χαρακτήρας έτσι του κώδικα ανήκει σε μια γραμμή και μια στήλη και όλοι οι χαρακτήρες διαφέρουν μεταξύ τους τουλάχιστον ως προς τη τιμή που ορίζει η γραμμή ή η στήλη.

Παράδειγμα, Η κωδικοποίηση του γράμματος Β, ορίζεται από τη στήλη 100 και τη γραμμή 0010, έχει επομένως ASCII κώδικα τον 1000010. Ο χαρακτήρας ελέγχου DEL («Delete»- σβήσιμο) ορίζεται από τη στήλη 111 και τη γραμμή 1111, έχει επομένως ASCII κώδικα τον 1111111. Ο αριθμός 9 έχει ASCII κώδικα τον 0111001 και τέλος το σύμβολο + έχει ASCII κώδικα τον 0101011, κ.λπ.

Η ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ/ΚΩΔΙΚΑΣ B.C.D.

Ο **B.C.D**. (Binary Coded Decimal) ή δυαδικά κωδικοποιημένος κώδικας είναι ένας δυαδικός κώδικας με βάρη που σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε τα βάρη να καθορίζουν την αξία κάθε ψηφίου ανάλογα με τη θέση του.

Δεκαδικό ψηφίο	B C D 8 4 2 1
0	0 0 0 0
1	0 0 0 1
2	0 0 1 0
3	0 0 1 1
4	0 1 0 0
5	0 1 0 1
6	0 1 1 0
7	0 1 1 1
8	1 0 0 0
9	1 0 0 1

κώδικας BCD με βάρη 8-4-2-1

Δεκαδικό ψηφίο	Βάρη κωδικα 7 4 2 1
0	0 0 0 0
1	0 0 0 1
2	0 0 1 0
3	0 0 1 1
4	0 1 0 0
5	0 1 0 1
6	0 1 1 0
7	0 1 1 1
8	1 0 0 1
9	1 0 1 0

κώδικας BCD με βάρη 7-4-2-1.

Οι στήλες που αντιστοιχούν στα βάρη 8 και 7 των δύο πινάκων, αποτελούν τις στήλες στις οποίες καταχωρούνται τα περισσότερο σημαντικά ψηφία (MSB) των δύο κωδίκων, τις στήλες δηλαδή με τη μεγαλύτερη αξία (το μεγαλύτερο βάρος).

Οι στήλες που αντιστοιχούν στα βάρη 1, αποτελούν τις στήλες που καταχωρούνται τα λιγότερο σημαντικά τους ψηφία (LSB) και αποτελούν τις στήλες με το μικρότερο βάρος.

Ο B.C.D. κώδικας με βάρη 8-4-2-1 κωδικοποιεί τα δέκα ψηφία, από το 0 μέχρι και το 9, του δεκαδικού συστήματος.

Κύριο πλεονέκτημά του η άμεση αντιστοιχία κάθε κωδικοποιημένου δεκαδικού ψηφίου με το δυαδικό ισοδύναμο.

Ο B.C.D. είναι ένας τετραψήφιος (4-bit) κώδικας, που σημαίνει ότι, κάθε κωδικοποιημένο δεκαδικό ψηφίο, παριστάνεται στο κώδικα με τέσσερα δυαδικά ψηφία.

Για παράδειγμα, το 5_{10} είναι ο 0101 BCD, ίδιος δηλαδή με τον ισοδύναμο δυαδικό του. Το 12_{10} όμως σε BCD κώδικα, είναι ο **0001 0010**, που αντιστοιχεί στο 4–bit BCD κώδικα των δεκαδικών ψηφίων 1 και 2 του αριθμού 12_{10} και όχι ο ισοδύναμος δυαδικός του 1100.

Γιαυτό χρειάζεται προσοχή όταν πρόκειται για κωδικοποίηση <u>μη μονοψήφιων</u> δεκαδικών αριθμών.

Ο τρόπος μετατροπής μιας δυαδικής ακολουθίας, κωδικοποιημένης σε BCD, στον ισοδύναμο δεκαδικό της αριθμό είναι ιδιαίτερα απλός και έχει ως εξής,

Χωρίζουμε τη κωδικοποιημένη ακολουθία σε ομάδες τεσσάρων ψηφίων ξεκινώντας από το λιγότερο σημαντικό ψηφίο και αντικαθιστούμε στη συνέχεια κάθε τέτοια ομάδα με το ισοδύναμό της δεκαδικό ψηφίο.

Για παράδειγμα ο BCD : 0100010110001001_2

είναι ο 4589_{10}, αφού αποτελείται από τις τετραψήφιες δυαδικές ομάδες : 0100, 0101, 1000, 1001

οι οποίες αντιστοιχούν στα δεκαδικά ψηφία : 4, 5, 8 και 9.

Το ίδιο εύκολη είναι και η μετατροπή από το δεκαδικό στο BCD. Εδώ χρειάζεται η μετατροπή κάθε δεκαδικού ψηφίου σε μια ακολουθία τεσσάρων δυαδικών ψηφίων, η οποία θα αντιστοιχεί στον ισοδύναμο BCD του κάθε ψηφίου. Ας δούμε τη διαδικασία εύρεσης του BCD κώδικα για τον δεκαδικό αριθμό 7639_{10}.

Θα έχουμε : 7 = 0111, 6 = 0110, 3 = 0011 και 9 =1001 και τελικά ο BCD του 7639_{10} θα είναι ο : 0111011000110001_2.

Μ.Σ. 2021-2022

Η ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ/ΚΩΔΙΚΑΣ E.B.C.D.I.C.

Ένας άλλος κώδικας είναι ο κώδικας **EBCDIC** (**E**xtended **B**inary-**C**oded **D**ecimal **I**nterchange **C**ode -Διευρυμένος Δυαδικός Κώδικας Δεκαδικών για την Επικοινωνία. Ο κώδικας δημιουργήθηκε το 1964 από την IBM και χρησιμοποιείται στους μεγάλους υπολογιστές της (mainframes). Στον κώδικα EBCDIC χρησιμοποιούνται 8 bit για την παράσταση ενός χαρακτήρα, οπότε υπάρχει η δυνατότητα για 256 διαφορετικούς χαρακτήρες.

Bits																			
			5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
			6	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
			7	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
			8	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
1	2	3	4																
0	0	0	0	NUL	SOH	STX	ETX	PF	HT	LC	DEL			SMM	VT	FF	CR	SO	SI
0	0	0	1	DLE	DC1	DC2	DC3	RES	NL	BS	IL	CAN	EM	CC		IFS	IGS	IRS	IUS
0	0	1	0	DS	SOS	FS		BYP	LF	EOB	PRE			SM			ENQ	ACK	BEL
0	0	1	1			SYN		PN	RS	US	EOT					DC4	NAK		SUB
0	1	0	0	SP										¢		<	(	+	|
0	1	0	1	&										!	$	*	)	;	¬
0	1	1	0	–	/										,	%	_	>	?
0	1	1	1											:	#	@	'	=	"
1	0	0	0		a	b	c	d	e	f	g	h	i						
1	0	0	1		j	k	l	m	n	o	p	q	r						
1	0	1	0			s	t	u	v	w	x	y	z						
1	0	1	1																
1	1	0	0		A	B	C	D	E	F	G	H	I						
1	1	0	1		J	K	L	M	N	O	P	Q	R						
1	1	1	0			S	T	U	V	W	X	Y	Z						
1	1	1	1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9						

PF	Punch off
HT	Horizontal tab
LC	Lower case
DEL	Delete
SP	Space
UC	Upper case
RES	Restore
NL	New line
BS	Backspace
IL	Idle
PN	Punch on
EOT	End of transmission
BYP	Bypass
LF	Line feed
EOB	End of block
PRE	Prefix (ESC)
RS	Reader stop
SM	Start message
DS	Digit select
SOS	Start of significance
IFS	Interchange file separator
IGS	Interchange group separator
IRS	Interchange record separator
IUS	Interchange unit separator
Others	Same as ASCII

Η ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ/ΚΩΔΙΚΑΣ UNICODE

Το όνομα Unicode χρησιμοποιήθηκε για να εκφράσει τις τρείς βασικές ιδιότητές:

α) Παγκόσμιος/οικουμενικός (Universal) αφού Σχεδιάστηκε για να καλύψει όλες τις γλώσσες του κόσμου.
β) Μοναδικός (Unique), καθώς κάθε χαρακτήρας έχει ακριβώς μία τιμή.
γ) Ομοιόμορφος/ενιαίος (Uniform) αφού κάθε χαρακτήρας έχει σταθερό μήκος (16 bit).

Επειδή ο αριθμός των χαρακτήρων που μπορούμε να παραστήσουμε με τον κώδικα ASCII και τους άλλους κώδικες των 8 bit είναι περιορισμένος -το πολύ 256-, ήταν ανάγκη να δημιουργηθεί ένας κώδικας ο οποίος να δίνει τη δυνατότητα για την παράσταση των γραμμάτων όλων των γλωσσών.

Έτσι σχεδιάστηκε ο κώδικας Unicode, στον οποίο χρησιμοποιούνται 16 bit για την παράσταση των χαρακτήρων, οπότε μπορούν να παρασταθούν 65.536 (=2^{16}) διαφορετικοί χαρακτήρες.

Με τον κώδικα αυτό είναι δυνατόν να παρασταθούν οι χαρακτήρες που χρησιμοποιούνται σε όλα τα αλφάβητα του κόσμου (Λατινικό, Ελληνικό, Εβραϊκό, Κυριλλικό, Αραβικό, κ.λπ.). Ο UNICODE, παριστάνει ακόμα και τα ιδεογράμματα που χρησιμοποιούνται στην Κορεατική, την Κινεζική και την Ιαπωνική γλώσσα.

Το πρότυπο Unicode περιλαμβάνει ακόμα διάφορα διακριτικά, μαθηματικά και τεχνικά σύμβολα, βέλη, σημεία στίξης, κ.ά. Δίνει επίσης τη δυνατότητα να παρασταθούν τονούμενα γράμματα.

Σε κάθε χαρακτήρα του κώδικα Unicode αντιστοιχεί ένας αριθμός μήκους 16 bit, ο οποίος ονομάζεται τιμή του κωδικού (code value). Η τιμή αυτή παριστάνεται με το πρόθεμα U+ ακολουθούμενο από τη **δεκαεξαδική μορφή της** (π.χ. το U+0043 παριστάνει το χαρακτήρα «C»).

Σε κάθε τέτοια τιμή αντιστοιχεί και μια ονομασία για το χαρακτήρα που παριστάνει.

Για παράδειγμα:

Στην τιμή U+0043 αντιστοιχεί και η ονομασία «latin capital letter c - λατινικό κεφαλαίο γράμμα c»

Η κωδικοποίηση του UNICODE αρχίζει από την τιμή U+ 0000 και τελειώνει στην τιμή U + FFFF.

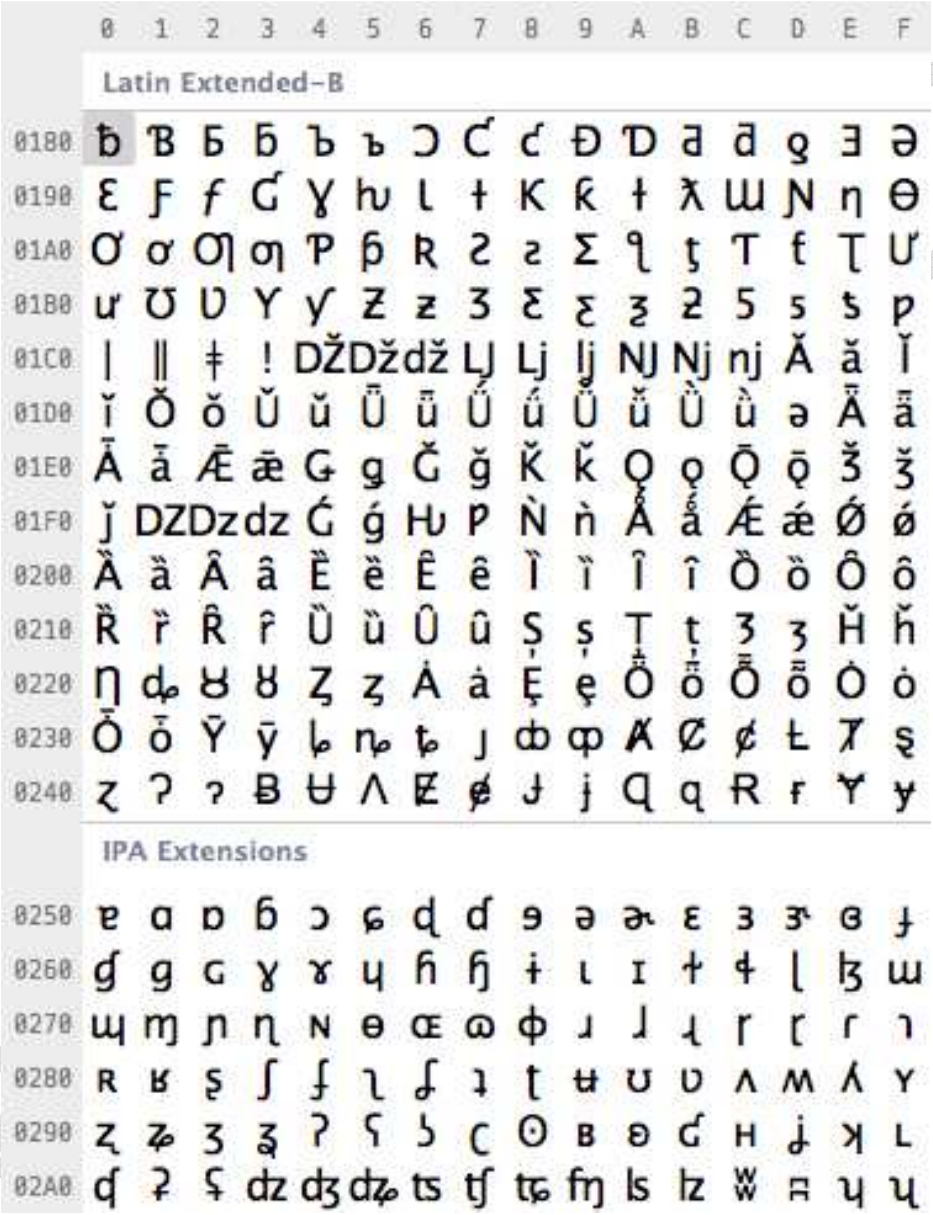
Οι πρώτες τιμές αντιστοιχούν στους χαρακτήρες του κώδικα ASCII και ακολουθούν οι χαρακτήρες του Ελληνικού, του Κυριλλικού, του Εβραϊκού, του Αραβικού, του Ινδικού και άλλων αλφαβήτων.

Ο κώδικας Unicode έχει και κωδικούς οι οποίοι καθορίζουν τη διεύθυνση του κειμένου, δηλαδή: αν το κείμενο γράφεται από αριστερά προς τα δεξιά, όπως π.χ. τα Ελληνικά ή από δεξιά προς τα αριστερά, όπως π.χ. τα Αραβικά.

Όλα αυτά καταλαμβάνουν στο πρότυπο Unicode σχεδόν 39.000 θέσεις, ενώ υπάρχουν 18.000 κενές θέσεις για μελλοντική επέκταση. Επίσης υπάρχουν δεσμευμένες πάνω από 6.000 θέσεις οι οποίες διατίθενται για ιδιωτική χρήση.

Μπορεί, δηλαδή, οποιοσδήποτε να χρησιμοποιήσει τους κωδικούς αυτούς για να παραστήσει τους δικούς του χαρακτήρες και τα δικά του σύμβολα.

Μ.Ι.Σ. 2021-2022


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
Latin Extended-B
0180
0190
01A0
01B0
01C0
01D0
01E0
01F0
0200
0210
0220
0230
0240
IPA Extensions
0250
0260
0270
0280
0290
02A0